

**Universidad La Salle**

Facultad de Ingeniería

## **Práctica 2: Cálculo de tiempo y costo extendidos en base a un problema**

**Documento 2: Gestión del proyecto (PMI), propuesta de solución y estudio de factibilidad**

*Arquitectura e ingeniería de software*

Profesor: Juan Damián Silva Galindo

Grupo: 700CIB

### **Equipo 7:**

Ahumada Anguiano Ana Elisa

Cázares Martínez Luis Eduardo

Ortega Ulloa Susana

Palafox Mercado Santiago

Fecha de entrega: 9 de octubre de 2026

## Contenido

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                                                  | 4  |
| 1. Gestión del proyecto conforme al PMI .....                       | 5  |
| 1.1 Acta de constitución del proyecto.....                          | 5  |
| Propósito y justificación .....                                     | 5  |
| Objetivos del proyecto .....                                        | 5  |
| Alcance .....                                                       | 6  |
| Entregables e hitos .....                                           | 7  |
| Presupuesto resumido .....                                          | 7  |
| Supuestos y restricciones .....                                     | 7  |
| Interesados .....                                                   | 8  |
| Riesgos de alto nivel .....                                         | 8  |
| Criterios de éxito y aprobación.....                                | 8  |
| 1.2 Propuesta de seguimiento y control .....                        | 9  |
| 1.2.1 Gobierno y comunicación .....                                 | 9  |
| 1.2.2 Indicadores de desempeño.....                                 | 9  |
| 1.2.3 Registro de riesgos .....                                     | 10 |
| 1.2.4 Control integrado de cambios.....                             | 11 |
| 1.2.5 Aseguramiento de la calidad .....                             | 11 |
| 1.2.6 Formato de reporte de estado semanal .....                    | 11 |
| 1.3 Acta de cierre del proyecto.....                                | 12 |
| Aceptación de entregables .....                                     | 12 |
| Desempeño final.....                                                | 12 |
| Lecciones aprendidas .....                                          | 13 |
| Transferencia a operación y cierre administrativo .....             | 13 |
| 2. Propuesta de solución .....                                      | 13 |
| 2.1 Visión general de la arquitectura .....                         | 13 |
| 2.2 Módulos y entregas parciales .....                              | 14 |
| 2.3 Decisiones de diseño relevantes .....                           | 14 |
| 2.4 Renovación del equipo administrativo.....                       | 15 |
| 2.5 Despliegue de generadores de códigos de barras en salones ..... | 15 |
| 2.6 Equipo del proyecto según COCOMO II y RUP .....                 | 16 |
| Contraste con las demás estimaciones del Documento 1 .....          | 17 |
| 2.7 Trazabilidad con el Documento 1 .....                           | 18 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 3. Estudio de factibilidad .....       | 19 |
| 3.1 Factibilidad técnica .....         | 19 |
| 3.2 Factibilidad operativa.....        | 19 |
| 3.3 Factibilidad económica .....       | 20 |
| Presupuesto del proyecto.....          | 20 |
| Análisis de sensibilidad .....         | 21 |
| Costo de la plataforma por clase ..... | 21 |
| Beneficios .....                       | 22 |
| 3.4 Conclusión .....                   | 22 |
| Referencias .....                      | 22 |

## Introducción

El presente documento complementa el Documento 1 de la Práctica 2. Mientras aquel reúne los artefactos de RUP (caso de uso principal, modelo del dominio, casos de uso de nivel 1, diagrama de despliegue, diseño MVC) y las estimaciones de esfuerzo por puntos de función, KSLOC y COCOMO, este documento aborda tres aspectos: la gestión del proyecto conforme a las prácticas del PMI (acta de constitución, propuesta de seguimiento y acta de cierre), la propuesta de solución técnica y el estudio de factibilidad que evalúa la inversión de 2 millones de USD y el plazo solicitado de 10 meses frente a la estimación del Documento 1.

El alcance aquí descrito se deriva directamente de los casos de uso de nivel 1: CU-01 Inscripción de alumno, CU-02 Agendar clase bajo demanda, CU-03 Realizar examen de colocación o periódico, CU-04 Control de asistencia con aplicación móvil y CU-05 Gestión administrativa y configuración de pagos, así como de los nodos definidos en el diagrama de despliegue propuesto. La numeración, los nombres y los actores de los casos de uso son los del Documento 1, que es la fuente de referencia de este documento.

Las cifras de esfuerzo, tiempo y costo provienen del Documento 1 y del libro `CalculoCocomoII_final`: 136 puntos de función sin ajustar (126.48 ajustados), 7.34 KSLOC en C#, y COCOMO II de diseño temprano con 40.6 persona-mes y 11.9 meses para Elaboración y Construcción, 47.8 persona-mes en el ciclo completo y una duración total de aproximadamente 15 meses en la gráfica de Gantt. El libro de costos `CostosProyecto_Academia_Idiomas_Equipo7` se ajustó a esas mismas cifras y retoma los criterios de costos de la Práctica 1: sueldos por puesto, reparto de los costos indirectos entre los empleados del equipo, y equipo de cómputo y Office 365 para el equipo del proyecto.

## 1. Gestión del proyecto conforme al PMI

La gestión se organiza según los grupos de procesos del PMBOK: el acta de constitución formaliza el inicio y autoriza el uso de recursos; la propuesta de seguimiento define cómo se monitorea y controla el desempeño durante la ejecución; y el acta de cierre formaliza la aceptación de los entregables y la transferencia a operación. El ciclo de desarrollo sigue las cuatro fases de RUP (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición), cuyos hitos coinciden con los puntos de control del PMI.

### 1.1 Acta de constitución del proyecto

|                               |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto</b>    | Sistema Integral de Gestión para la Academia de Idiomas                                                                                                     |
| <b>Organización</b>           | Academia de idiomas, subsidiaria de un corporativo internacional con sede en España                                                                         |
| <b>Patrocinador</b>           | Director de la academia                                                                                                                                     |
| <b>Director del proyecto</b>  | Designado por el patrocinador (Equipo 7)                                                                                                                    |
| <b>Duración</b>               | 15 meses según COCOMO II y la gráfica de Gantt del Documento 1, con entregas parciales a partir del mes 10 (el enunciado solicita 10 meses; ver riesgo R11) |
| <b>Presupuesto autorizado</b> | \$2,000,000 USD                                                                                                                                             |
| <b>Metodologías</b>           | RUP para el ciclo de desarrollo; PMBOK para la gestión del proyecto                                                                                         |
| <b>Fecha de elaboración</b>   | 9 de octubre de 2026                                                                                                                                        |

### Propósito y justificación

La academia está por iniciar operaciones con un modelo de clases bajo demanda que no puede administrarse de forma manual: cada alumno elige día, hora y número de sesión, el sistema debe asignar salón y profesor en tiempo real, cobrar con tarifas diferenciadas por idioma y nivel, aplicar descuentos y penalizaciones, y registrar asistencias en una red de 500 salones. A esto se suman obligaciones con el corporativo (transferencia mensual del 10% de las ganancias y exposición de información mediante servicios) y un parque de 50 computadoras administrativas con Windows XP, Office 1997 y sin antivirus, que representa un riesgo de seguridad inaceptable para un sistema que manejará datos personales, tarjetas de crédito y cuentas CLABE.

### Objetivos del proyecto

| Objetivo                                                                             | Indicador y meta                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Poner en operación el portal web y la aplicación móvil con los módulos CU-01 a CU-05 | Salida a producción al cierre del mes 15; primera entrega parcial operando en el mes 10 |
| Ejecutar el proyecto dentro del presupuesto                                          | Costo final $\leq$ \$2,000,000 USD; CPI $\geq$ 0.95                                     |
| Garantizar la operación continua del portal                                          | Disponibilidad $\geq$ 99.95% mensual                                                    |
| Cumplir el tiempo máximo de apartado de clase                                        | Proceso $\leq$ 5 minutos, con liberación automática al vencer                           |

| Objetivo                              | Indicador y meta                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eliminar la necesidad de capacitación | 100% de los campos con ayuda en línea; $\geq 85\%$ de usuarios de prueba completan inscripción y agendado sin asistencia |
| Renovar el equipo administrativo      | 50 de 50 equipos reemplazados antes del mes 6                                                                            |
| Digitalizar el control de asistencia  | 500 salones con generador de códigos de barras instalado y operando                                                      |

## Alcance

| Incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Excluido                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portal web responsivo, presentado en el idioma nativo del usuario y con ayuda en línea en todos los campos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obra civil o acondicionamiento de nuevos planteles                                            |
| CU-01 Inscripción de alumno: datos generales y de contacto, idioma nativo, recomendación, validación de familiar (5% de descuento), tarjeta predeterminada, cuota de inscripción, generación de usuario y contraseña, y programación del examen de colocación                                                                                                                                                                                                                     | Contratación y selección del personal docente y administrativo                                |
| CU-02 Agendar clase bajo demanda: límite de 5 minutos, tarifas por idioma y nivel, consulta de horarios alternos, aviso automático al profesor y cancelaciones con penalización del 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Desarrollo del web service del corporativo de España (se consume, no se construye)            |
| CU-03 Realizar examen de colocación o periódico: exámenes configurados por idioma y nivel (colocación, cada 5 sesiones y simulacro TOEFL en nivel 6), calificación automática, registro en el historial, asignación de nivel y conservación temporal del avance ante una desconexión                                                                                                                                                                                              | Elaboración del contenido académico de los exámenes (lo captura el área administrativa)       |
| CU-04 Control de asistencia con aplicación móvil: escaneo de entrada y salida del profesor mediante código de barras dinámico regenerado cada 50 minutos; sin registro ni pago de la hora si la sesión se cancela sin alumnos                                                                                                                                                                                                                                                     | Soporte y operación posteriores al periodo de garantía (se presupuestan como costo operativo) |
| CU-05 Gestión administrativa y configuración de pagos: tarifas por idioma y nivel, configuración de exámenes y niveles administrativos, turnos del personal administrativo (9 a 18 y 13 a 22), alta de profesores (datos generales y de contacto, CLABE, mínimo de 2 años de experiencia, certificaciones y contrato de confidencialidad), nómina de profesores por clase impartida, asistencia y nómina del personal administrativo, salones y mantenimiento, alumnos VIP (+15%) | Pendiente de revisión                                                                         |
| Chat de ayuda en horario hábil; APIs REST y GraphQL (salones, materias y profesores, y consulta filtrada y creación de registros de alumnos); integración con el web service de España                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pendiente de revisión                                                                         |
| Reemplazo de 50 equipos administrativos y suministro e instalación de generadores en 500 salones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pendiente de revisión                                                                         |

## Entregables e hitos

| Mes | Fase RUP     | Hito / entregable                                                                                                                                                                                                   | CU           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2   | Inicio       | Acta firmada, alcance y cinco casos de uso revisados, plan de actividades, recursos y riesgos                                                                                                                       | Todos        |
| 6   | Elaboración  | Requisitos y reglas de negocio detallados, arquitectura MVC y modelo de datos, interfaces validadas, diseño técnico y criterios de prueba; contrato de interfaz con España; 50 equipos administrativos reemplazados | Todos        |
| 10  | Construcción | Entrega parcial 1: base del sistema y accesos, alta de profesores, configuración administrativa e inscripción con descuento familiar y cobro                                                                        | CU-05, CU-01 |
| 12  | Construcción | Entrega parcial 2: agenda bajo demanda, disponibilidad, cobro y avisos; exámenes, calificación automática e historial                                                                                               | CU-02, CU-03 |
| 13  | Construcción | Entrega parcial 3: asistencia móvil con códigos de barras y piloto en los 40 salones del edificio principal; turnos, asistencia y pagos del personal                                                                | CU-04, CU-05 |
| 14  | Construcción | Entrega parcial 4: integración de módulos y pruebas continuas, APIs REST/GraphQL, web service de España y chat; instalación en los 460 salones restantes                                                            | Todos        |
| 15  | Transición   | Validación, corrección de incidencias finales, despliegue, salida a producción y acta de cierre                                                                                                                     | Todos        |

## Presupuesto resumido

| Concepto                                           | Monto (USD)           |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Costos directos del proyecto                       | \$949,692.43          |
| Reserva de contingencia (10%)                      | \$94,969.24           |
| <b>Línea base de costos</b>                        | <b>\$1,044,661.68</b> |
| Reserva de gestión (bajo control del patrocinador) | \$955,338.32          |
| <b>Presupuesto autorizado</b>                      | <b>\$2,000,000</b>    |

Los costos directos incluyen los costos indirectos de oficina del libro de costos. El desglose y su justificación se presentan en la sección 3.3 (factibilidad económica).

## Supuestos y restricciones

| Supuestos                                                                                                              | Restricciones                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El corporativo de España entrega la especificación y un ambiente de pruebas de su web service a más tardar en el mes 6 | Presupuesto máximo de \$2,000,000 USD                                                                       |
| El área administrativa entrega los catálogos de tarifas, niveles y exámenes antes del mes 7                            | Plazo solicitado de 10 meses con entregas parciales; el plan del Documento 1 requiere 15 meses (riesgo R11) |
| Los profesores cuentan con un teléfono inteligente Android o iOS para la aplicación móvil de asistencia                | Desarrollo en C# (.NET): 7.34 KSLOC (136 PF sin ajustar × 54 SLOC por PF)                                   |

| Supuestos                                                                                              | Restricciones                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Costo promedio por persona de \$200 MXN por hora y tipo de cambio de referencia de 18.50 MXN/USD       | Operación todos los días, sin ventanas de inactividad programadas        |
| Los salones cuentan con energía eléctrica; la conectividad se habilita dentro del rubro de instalación | Cumplimiento de la normativa de datos personales y de manejo de tarjetas |

## Interesados

| Interesado                             | Rol           | Expectativa principal                                              | Influencia |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Director de la academia                | Patrocinador  | Portal que nunca deje de funcionar, dentro de presupuesto y plazo  | Alta       |
| Corporativo de España                  | Casa matriz   | Transferencia del 10% e información accesible por servicios        | Alta       |
| Área administrativa                    | Usuario clave | Configurar tarifas, exámenes, nóminas y salones sin depender de TI | Alta       |
| Profesores                             | Usuario       | Aviso oportuno de clases y pago correcto por clase impartida       | Media      |
| Alumnos                                | Usuario final | Agendar rápido, pagar fácil y usar el portal en su idioma          | Media      |
| Personal de mantenimiento              | Usuario       | Registro y seguimiento del estado de los salones                   | Baja       |
| Proveedores (hardware, nube, pasarela) | Externo       | Contratos claros y plazos de entrega definidos                     | Media      |

## Riesgos de alto nivel

Los riesgos que pueden comprometer los objetivos son el plazo solicitado de 10 meses, menor al que estima COCOMO II, la dependencia del web service de España, la confiabilidad de los generadores de códigos de barras en los salones, el cumplimiento de la disponibilidad continua, la dependencia de la conectividad a internet y la protección de datos financieros. Su análisis detallado y las respuestas planificadas se encuentran en el registro de riesgos de la sección 1.2.3.

## Criterios de éxito y aprobación

El proyecto se considera exitoso cuando los cinco casos de uso de nivel 1 operan en producción, los entregables parciales fueron aceptados formalmente por el patrocinador, el costo final no excede la línea base más la reserva autorizada y la disponibilidad del primer mes de operación es igual o superior a 99.95%.

| Nombre    | Rol                                    | Firma     | Fecha     |
|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Pendiente | Director de la academia (patrocinador) | Pendiente | Pendiente |

| Nombre    | Rol                                     | Firma     | Fecha     |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| Pendiente | Representante del corporativo de España | Pendiente | Pendiente |
| Pendiente | Director del proyecto                   | Pendiente | Pendiente |

## 1.2 Propuesta de seguimiento y control

El seguimiento combina la medición del valor ganado, la revisión de cada iteración de RUP y un esquema de comunicación escalonado, de modo que cualquier desviación se detecte en semanas y no al cierre de una entrega parcial.

### 1.2.1 Gobierno y comunicación

| Mecanismo                   | Frecuencia                       | Participantes                                     | Propósito                                               |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Reunión diaria              | Diaria (15 min)                  | Equipo de desarrollo                              | Avance, impedimentos y coordinación                     |
| Revisión de iteración       | Cada 4 semanas                   | Director del proyecto, equipo y usuario clave     | Demostrar funcionalidad terminada y ajustar prioridades |
| Reporte de estado           | Semanal                          | Patrocinador                                      | Indicadores de valor ganado, riesgos y cambios          |
| Comité directivo            | Mensual                          | Patrocinador, corporativo y director del proyecto | Decisiones, aprobación de cambios y uso de reservas     |
| Revisión de entrega parcial | Por hito (meses 10, 12, 13 y 14) | Patrocinador y área administrativa                | Aceptación formal del módulo                            |

### 1.2.2 Indicadores de desempeño

El presupuesto a la conclusión (BAC) corresponde a la línea base de costos. Con cada reporte semanal se calculan los indicadores siguientes:

| Indicador                                | Fórmula                   | Lectura                   | Umbral y acción                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Variación del cronograma (SV)            | $EV - PV$                 | Negativa: atraso          | Ver SPI                                                                   |
| Variación del costo (CV)                 | $EV - AC$                 | Negativa: sobre costo     | Ver CPI                                                                   |
| Índice de desempeño del cronograma (SPI) | $EV / PV$                 | $< 1$ : atraso            | $\geq 0.95$ verde; 0.90 a 0.95 plan de acción; $< 0.90$ escalar al comité |
| Índice de desempeño del costo (CPI)      | $EV / AC$                 | $< 1$ : sobre costo       | Mismos umbrales que SPI                                                   |
| Estimación a la conclusión (EAC)         | $BAC / CPI$               | Costo final proyectado    | Si supera la línea base, solicitar uso de reserva                         |
| Avance funcional                         | CU aceptados / CU totales | Progreso real del alcance | Comparar contra el plan de entregas                                       |

| Indicador                  | Fórmula | Lectura              | Umbral y acción                    |
|----------------------------|---------|----------------------|------------------------------------|
| Defectos críticos abiertos | Conteo  | Calidad del producto | 0 para aceptar una entrega parcial |

### 1.2.3 Registro de riesgos

| ID  | Riesgo                                                                                                                                | P     | I        | Respuesta                                                                                                                                                                 | Responsable                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| R1  | Retraso o cambios en el web service de España                                                                                         | Media | Alta     | Mitigar: acordar el contrato de interfaz en el mes 3 y desarrollar contra un simulador                                                                                    | Especialista de integración |
| R2  | Fallas físicas de los generadores de códigos de barras en salones, con riesgo de inconsistencias o fraude en el control de asistencia | Media | Alta     | Mitigar: piloto en 40 salones antes de la compra masiva; garantía con el proveedor; validación del código en el servidor                                                  | Director del proyecto       |
| R3  | Incumplimiento de la disponibilidad continua                                                                                          | Baja  | Alta     | Mitigar: despliegue en varias zonas, réplica geográfica de la base de datos y despliegues sin interrupción                                                                | Ingeniero DevOps            |
| R4  | Exposición de datos de tarjetas o cuentas CLABE                                                                                       | Baja  | Muy alta | Evitar: tokenización mediante pasarela certificada, cifrado y pruebas de penetración                                                                                      | Arquitecto                  |
| R5  | Resistencia al cambio del personal administrativo                                                                                     | Media | Media    | Mitigar: gestión del cambio, ayuda en línea y acompañamiento en la migración de equipos                                                                                   | Analista de requisitos      |
| R6  | Cambios de alcance (nuevos idiomas o reglas de cobro)                                                                                 | Alta  | Media    | Mitigar: parametrizar reglas de negocio y aplicar control integrado de cambios                                                                                            | Director del proyecto       |
| R7  | Rotación de personal clave                                                                                                            | Media | Alta     | Mitigar: documentación continua y trabajo en pares en componentes críticos                                                                                                | Director del proyecto       |
| R8  | Variación del tipo de cambio en compras en USD                                                                                        | Media | Media    | Transferir: fijar precios en la orden de compra; aceptar el remanente con la reserva de contingencia                                                                      | Director del proyecto       |
| R9  | Dependencia de la conectividad a internet para la disponibilidad de salones en tiempo real                                            | Media | Alta     | Mitigar: enlaces redundantes en los planteles, sincronización diferida de escaneos en la aplicación móvil y monitoreo de disponibilidad                                   | Ingeniero DevOps            |
| R10 | Cancelaciones excesivas de alumnos que saturan la planeación de los profesores                                                        | Media | Media    | Mitigar: aplicar el límite de 5 cancelaciones por módulo con penalización automática y revisar reportes de cancelación por horario                                        | Analista de requisitos      |
| R11 | Plazo solicitado de 10 meses menor al estimado: COCOMO II requiere unos 15 meses y ni con la                                          | Alta  | Alta     | Escalar: aprobar en el acta la línea base de 15 meses, con la entrega parcial 1 operando en el mes 10; si se mantienen 10 meses, reducir el alcance de la primera versión | Director del proyecto       |

| ID  | Riesgo                                                                                                                                                                                                                                  | P     | I     | Respuesta                                                                                                                                 | Responsable |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | compresión máxima del modelo baja de 11.2                                                                                                                                                                                               |       |       |                                                                                                                                           |             |
| R12 | Diferencias en el tamaño del software: el conteo de puntos de función no incluye como interfaces externas el web service de España ni la pasarela de pago, y la herramienta COCOMO II se corrió con un lenguaje genérico en lugar de C# | Media | Media | Mitigar: recontar puntos de función al cierre de Elaboración (mes 6) y recalcular COCOMO II con C#; la reserva de gestión cubre el ajuste | Arquitecto  |

### 1.2.4 Control integrado de cambios

Toda modificación al alcance, al cronograma o al costo se registra como solicitud de cambio. El director del proyecto analiza su impacto en las tres dimensiones y en los riesgos; los cambios sin efecto en la línea base pueden aprobarse directamente, mientras que los que la afectan se presentan al comité directivo. Una vez aprobados, se actualizan la línea base, el plan de pruebas y la documentación, y se comunica la decisión a los interesados afectados.

### 1.2.5 Aseguramiento de la calidad

El control de calidad se apoya en el Plan de Pruebas elaborado en la Práctica 1. Cada entrega parcial pasa por pruebas unitarias (cobertura mínima del 70%), de integración, de rendimiento (el apartado de clase debe completarse en menos de 5 minutos con la concurrencia esperada de los 500 salones), de seguridad y de aceptación por caso de uso. Una entrega se acepta con cero defectos críticos y un máximo de tres defectos mayores con plan de corrección.

### 1.2.6 Formato de reporte de estado semanal

| Campo                 | Contenido                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Periodo               | Semana reportada y fase de RUP en curso                          |
| Avance                | Porcentaje planeado contra real; CU en desarrollo y CU aceptados |
| Indicadores           | SPI, CPI y EAC con semáforo                                      |
| Hitos próximos        | Fechas comprometidas y riesgo de incumplimiento                  |
| Riesgos e incidencias | Riesgos activados y acciones en curso                            |
| Cambios               | Solicitudes nuevas, aprobadas y rechazadas                       |
| Decisiones requeridas | Asuntos que requieren al patrocinador                            |

### 1.3 Acta de cierre del proyecto

El acta de cierre se emite al concluir la fase de Transición (mes 15). Se presenta como formato propuesto: los campos de resultados reales se llenan al término del proyecto.

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto</b>                 | Sistema Integral de Gestión para la Academia de Idiomas |
| <b>Patrocinador</b>             | Director de la academia                                 |
| <b>Director del proyecto</b>    |                                                         |
| <b>Fecha de inicio / cierre</b> |                                                         |
| <b>Motivo del cierre</b>        | Conclusión de los entregables comprometidos             |

### Aceptación de entregables

| Entregable                        | Criterio de aceptación                                                                                                     | Fecha | Estado |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Entrega parcial 1 (CU-05 y CU-01) | Base del sistema y accesos, alta de profesores, configuración administrativa e inscripción con descuento familiar operando |       |        |
| Entrega parcial 2 (CU-02 y CU-03) | Agendado en ≤ 5 min, cobro por tarifa, aviso al profesor y exámenes calificados en el historial                            |       |        |
| Entrega parcial 3 (CU-04 y CU-05) | Registro de entrada y salida en los 40 salones del piloto; turnos, asistencia y pagos del personal                         |       |        |
| Entrega parcial 4 (integración)   | APIs REST y GraphQL, transferencia a España y chat operando con los módulos integrados                                     |       |        |
| Renovación de 50 equipos          | Equipos con Windows 11, Microsoft 365 y protección activa                                                                  |       |        |
| Generadores en 500 salones        | Código de barras dinámico regenerándose cada 50 min y validado por la app                                                  |       |        |
| Documentación                     | Manuales técnicos, documentación de APIs y ayuda en línea                                                                  |       |        |

### Desempeño final

| Dimensión      | Planeado                         | Real | Variación |
|----------------|----------------------------------|------|-----------|
| Alcance        | 5 de 5 casos de uso de nivel 1   |      |           |
| Tiempo         | 15 meses (Gantt del Documento 1) |      |           |
| Esfuerzo       | 48.0 persona-mes (COCOMO II)     |      |           |
| Costo          | \$1,044,661.68 (línea base)      |      |           |
| Calidad        | 0 defectos críticos abiertos     |      |           |
| Disponibilidad | ≥ 99.95% en el primer mes        |      |           |

## Lecciones aprendidas

Se documentan por área de conocimiento (alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos, adquisiciones e interesados), registrando qué funcionó, qué no y qué recomendación se hereda a futuros proyectos, en particular a la incorporación de nuevos planteles.

## Transferencia a operación y cierre administrativo

Se entrega al área de operación el código fuente, los accesos a los ambientes, la documentación técnica y de APIs, y el procedimiento de respaldo y recuperación. Se activa un periodo de garantía de tres meses con un acuerdo de nivel de servicio. Finalmente, se liberan los recursos del equipo, se cierran los contratos con proveedores de hardware, nube y pasarela de pago, y se archiva la documentación del proyecto.

| Nombre | Rol                                     | Firma | Fecha |
|--------|-----------------------------------------|-------|-------|
|        | Director de la academia (patrocinador)  |       |       |
|        | Representante del corporativo de España |       |       |
|        | Director del proyecto                   |       |       |

## 2. Propuesta de solución

### 2.1 Visión general de la arquitectura

Se propone una plataforma en la nube con arquitectura en capas bajo el patrón MVC, coherente con el diagrama de clases y el diagrama de despliegue del Documento 1. Todo el desarrollo se realiza en C# sobre .NET, lo que permite compartir modelos y reglas de negocio entre el portal web, las APIs y la aplicación móvil, y es consistente con la estimación de KSLOC.

| Componente                                        | Tecnología                                                   | Función                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portal web (alumnos, profesores, administrativos) | ASP.NET Core MVC, diseño responsivo, localización por idioma | CU-01, CU-02, CU-03 y CU-05; ayuda en línea en cada campo                                              |
| Aplicación móvil de asistencia (profesores)       | .NET MAUI (Android e iOS)                                    | CU-04: escaneo de entrada y salida                                                                     |
| API para sistemas externos                        | ASP.NET Core Web API (REST) y GraphQL                        | Disponibilidad de salones, materias y profesores; consulta filtrada y creación de registros de alumnos |
| Notificaciones y chat                             | SignalR, correo y notificaciones push                        | Aviso automático al profesor; chat en horario hábil                                                    |
| Integración con España                            | Cliente del web service y tareas programadas                 | Transferencia mensual del 10% de las ganancias                                                         |
| Pagos                                             | Pasarela certificada PCI DSS con tokenización                | Cuotas, clases, penalizaciones y recargos VIP                                                          |

| Componente | Tecnología                                                   | Función                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Datos      | Base de datos relacional administrada con réplica geográfica | Información transaccional e historiales |
| Hospedaje  | Servicio de aplicaciones en varias zonas de disponibilidad   | Operación continua y escalamiento       |

## 2.2 Módulos y entregas parciales

| Módulo                         | CU           | Funcionalidad principal                                                                                                                                                                                                                              | Entrega |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Base, profesores e inscripción | CU-05, CU-01 | Base del sistema y accesos; alta de profesores (CLABE, experiencia, certificaciones y contrato), tarifas y configuración administrativa; registro de alumnos, descuento familiar del 5%, tarjeta predeterminada, cuota de inscripción y credenciales | Mes 10  |
| Agenda, pagos y exámenes       | CU-02, CU-03 | Apartado con límite de 5 min, tarifas por idioma y nivel, horarios alternos, cobro, notificación al profesor y cancelaciones con penalización; examen de colocación, exámenes cada 5 sesiones y simulacro TOEFL con calificación automática          | Mes 12  |
| Asistencia y personal          | CU-04, CU-05 | Escaneo de entrada y salida del profesor, validación del código de barras dinámico y registro de horas; turnos, asistencia y pagos del personal administrativo; nómina de profesores por clase impartida                                             | Mes 13  |
| Integración                    | Todos        | Integración de módulos y pruebas continuas, APIs REST y GraphQL, web service de España, chat en horario hábil, alumnos VIP, salones y mantenimiento                                                                                                  | Mes 14  |

## 2.3 Decisiones de diseño relevantes

**Disponibilidad continua.** Una disponibilidad del 100% no es técnicamente alcanzable, por lo que se fija como meta contractual el 99.95% mensual (alrededor de 22 minutos de inactividad máxima al mes). Para lograrlo, la aplicación se despliega en varias zonas de disponibilidad, la base de datos mantiene una réplica geográfica, las actualizaciones se publican sin interrumpir el servicio y se define un plan de recuperación con un punto de recuperación de 15 minutos y un tiempo de recuperación de 1 hora.

**Apartado de clase en 5 minutos.** Al iniciar el proceso, el sistema crea una reserva temporal del horario y el salón con vencimiento a los 5 minutos. Si el alumno no concluye el pago, la reserva se libera automáticamente, lo que evita salones bloqueados y dobles reservaciones.

**Código de barras dinámico de asistencia.** Cada generador genera y muestra un código de barras dinámico derivado de un secreto propio del salón y de la ventana de tiempo de 50 minutos, con un mecanismo similar al de los códigos de verificación temporales. El servidor puede validar el código calculándolo de forma independiente, sin depender de que el dispositivo del salón esté conectado en ese momento.

**Datos sensibles.** La tarjeta de crédito se registra directamente en la pasarela de pago, que devuelve un identificador (token); el sistema solo guarda ese token y los últimos cuatro dígitos, lo que reduce de forma importante el alcance de cumplimiento PCI DSS. Las cuentas CLABE de los profesores se almacenan cifradas y con acceso restringido por rol.

**Multilenguaje y ayuda en línea.** Los textos de la interfaz y los mensajes de ayuda de cada campo se almacenan por idioma y son editables por el área administrativa, de modo que agregar un nuevo idioma no requiere programación.

**Preparación para la expansión.** Desde el diseño se incluye la entidad Plantel, a la que pertenecen salones, personal y horarios, y las fechas se almacenan en tiempo universal junto con la zona horaria de cada plantel, lo que permite operar en estados con husos horarios distintos.

## 2.4 Renovación del equipo administrativo

Windows XP dejó de recibir actualizaciones de seguridad en 2014 y Office 1997 es incompatible con los formatos y protocolos actuales; además, el hardware que corre estos sistemas no cumple los requisitos de Windows 11 (como el módulo TPM 2.0). Por ello se propone reemplazar los equipos en lugar de actualizarlos.

| Concepto                                                                                                                    | Cantidad | Unitario (USD) | Total (USD)     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|
| Computadora empresarial con Windows 11 Pro, procesador de gama media, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB, TPM 2.0 y monitor        | 50       | \$1,000        | \$50,000        |
| Microsoft 365 Business Premium (Office actual, correo, administración de dispositivos y protección antimalware), primer año | 50       | \$264          | \$13,200        |
| <b>Total</b>                                                                                                                |          |                | <b>\$63,200</b> |

El reemplazo se realiza en los meses 4 y 5, durante la Elaboración, alternando por turno (9 a 18 y 13 a 22 horas) para no detener la operación: inventario de equipos, respaldo y migración de información, instalación de equipos configurados de forma centralizada y borrado seguro de los discos retirados. Las estaciones renovadas se conectan a la plataforma mediante la intranet segura de los planteles.

## 2.5 Despliegue de generadores de códigos de barras en salones

El edificio principal cuenta con 40 salones y el inventario total es de 500 salones en los distintos planteles. Para no comprometer más del 90% de la inversión en hardware antes de validar el funcionamiento, la compra se divide en dos lotes.

| Fase                           | Mes     | Salones | Equipos (USD) | Instalación (USD) | Total (USD) |
|--------------------------------|---------|---------|---------------|-------------------|-------------|
| Piloto: edificio principal     | 12      | 40      | \$48,000      | \$6,000           | \$54,000    |
| Despliegue: resto de planteles | 13 y 14 | 460     | \$552,000     | \$69,000          | \$621,000   |

| Fase         | Mes | Salones    | Equipos (USD)    | Instalación (USD) | Total (USD)      |
|--------------|-----|------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Total</b> |     | <b>500</b> | <b>\$600,000</b> | <b>\$75,000</b>   | <b>\$675,000</b> |

La orden de compra del segundo lote se emite en el mes 10 con entrega condicionada al resultado del piloto, lo que cubre el tiempo de suministro y permite cancelar o cambiar de modelo si el piloto detecta fallas. El rubro de instalación incluye montaje, alimentación eléctrica, conectividad y configuración de cada equipo.

## 2.6 Equipo del proyecto según COCOMO II y RUP

La dotación de personal se toma de la estimación COCOMO II de diseño temprano del Documento 1, que reparte el esfuerzo en las cuatro fases de RUP y en las actividades del modelo RUP/MBASE. El equipo es reducido en Inicio, crece en Elaboración, alcanza su máximo en Construcción y baja en Transición; las fechas son las de la gráfica de Gantt.

| Fase RUP     | Meses (Gantt) | Esfuerzo (PM) | Duración (meses) | Personal promedio | Costo (MXN)        |
|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Inicio       | 1 a 2         | 2.4           | 1.5              | 1.6               | \$77,916           |
| Elaboración  | 2 a 6         | 9.7           | 4.5              | 2.2               | \$311,666          |
| Construcción | 7 a 14        | 30.8          | 7.4              | 4.1               | \$986,942          |
| Transición   | 14 a 15       | 4.9           | 1.5              | 3.3               | \$155,833          |
| <b>Total</b> | <b>1 a 15</b> | <b>47.8</b>   | <b>14.9</b>      | <b>3.2</b>        | <b>\$1,532,357</b> |

*Fuente: Documento 1, COCOMO II de diseño temprano (136 PF, factores de escala y de costo nominales, EAF = 1.00, \$32,000 MXN por persona-mes) y gráfica de Gantt.*

Para el presupuesto, el esfuerzo se asigna a puestos con la distribución por actividad del mismo reporte. Es la tabla que usa la hoja Sueldos del libro de costos.

| Puesto                                | Actividad COCOMO II         | Personas | Meses eq. | PM   | Sueldo mensual (MXN) | Costo (MXN)  |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|------|----------------------|--------------|
| Director de proyecto                  | Management                  | 1        | 5.3       | 5.3  | \$35,623.02          | \$188,802.02 |
| Analista de requisitos                | Requirements                | 1        | 5.4       | 5.4  | \$26,987.14          | \$145,730.55 |
| Arquitecto y diseñador de software    | Design                      | 1        | 9.1       | 9.1  | \$37,781.99          | \$343,816.15 |
| Desarrollador .NET (web, API y móvil) | Implementation              | 2        | 6.45      | 12.9 | \$43,179.42          | \$557,014.55 |
| Ingeniero de pruebas (QA)             | Assessment                  | 1        | 9.8       | 9.8  | \$21,589.71          | \$211,579.17 |
| Ingeniero DevOps                      | Environment/CM y Deployment | 1        | 5.5       | 5.5  | \$16,192.28          | \$89,057.56  |

| Puesto       | Actividad COCOMO II | Personas | Meses eq. | PM          | Sueldo mensual (MXN) | Costo (MXN)           |
|--------------|---------------------|----------|-----------|-------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Total</b> |                     | <b>7</b> |           | <b>48.0</b> | <b>\$32,000.00*</b>  | <b>\$1,536,000.00</b> |

\* Promedio ponderado por persona-mes, equivalente a 200 MXN por hora. El costo de los desarrolladores incluye a las dos personas.

La distribución por actividad suma 48.0 persona-mes y la de fases 47.8 por el redondeo del reporte; el presupuesto usa 48.0 persona-mes, una diferencia de \$3,643 MXN (0.2%) frente al costo que calcula COCOMO II. Cada puesto parte del sueldo de la Práctica 1 (dirección 33,000; analista 25,000; arquitecto 35,000; programador 40,000; tester 20,000 e implementador 15,000 MXN al mes) y todos se multiplican por un mismo factor de ajuste (1.0795) para que el promedio sea de 200 MXN por hora, como pide el enunciado. Los meses equivalentes son de tiempo completo: el director de proyecto, por ejemplo, dedica 5.3 meses repartidos a lo largo de los 15 del proyecto, y el equipo simultáneo llega a 7 personas en Construcción. El costo de cada integrante, con indirectos, equipo de cómputo y licencias, está en la hoja DesgloseIntegrantes del libro de costos.

### Contraste con las demás estimaciones del Documento 1

| Método                                                    | Entrada principal                                                           | Esfuerzo (PM)  | Duración (meses) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Puntos de función ( $11.79 \times \text{PFA}^{0.898}$ h)  | 136 PF sin ajustar; VAF = 0.93; PFA = 126.48                                | 5.69 (910 h)   | 6.93             |
| Puntos de casos de uso (Práctica 1)                       | 197 UUCP; 98.74 UCP ajustados; 40 h por UCP y 80% de contingencia = 7,109 h | 44.4 (7,109 h) | —                |
| KSLOC en C#                                               | 136 PF $\times$ 54 SLOC por PF = 7,344 SLOC                                 | —              | —                |
| COCOMO II de composición                                  | 9 puntos objeto, 0% de reúso, PROD = 13                                     | 0.69           | —                |
| COCOMO II de diseño temprano (Elaboración y Construcción) | 136 PF, lenguaje de 3ª generación (10,880 SLOC), EAF = 1.00                 | 40.6           | 11.9             |
| <b>COCOMO II, ciclo completo (base del plan)</b>          | <b>Inicio, Elaboración, Construcción y Transición</b>                       | <b>47.8</b>    | <b>14.9</b>      |

Fuente: Documento 1, libro *CalculoCocomoII\_final* (hojas VAF, PuntosFusion y COCOMO COMposición) y libro *P1\_Costos\_Proyecto\_UCP* de la Práctica 1 (hoja UUCP).

La estimación por puntos de casos de uso de la Práctica 1 (7,109 horas, 44.4 persona-mes) queda a 8% de COCOMO II de ciclo completo (48.0 persona-mes, 7,680 horas), lo que confirma el orden de magnitud del esfuerzo con un método independiente.

Puntos de función y COCOMO de composición arrojan valores mucho menores porque solo miden la funcionalidad o las pantallas, sin las actividades de gestión, requisitos, pruebas y despliegue que sí reparte COCOMO II de diseño temprano; por eso este último es la base del plan. Conviene tener presente una diferencia de tamaño: la sección KSLOC del Documento 1 usa 54 SLOC por punto de función para C# (7,344 SLOC), mientras que la herramienta COCOMO II se corrió con un lenguaje genérico de 3ª generación, equivalente a 10,880 SLOC. La estimación usada es, por lo tanto,

conservadora. En sentido contrario, el conteo de puntos de función no registra como interfaces externas el web service de España ni la pasarela de pago. Ambos efectos se vigilan con el riesgo R12.

## 2.7 Trazabilidad con el Documento 1

La siguiente tabla muestra dónde recoge este documento cada artefacto del Documento 1, de modo que ambos documentos se mantengan consistentes en casos de uso, términos, riesgos y componentes.

| Elemento del Documento 1                                                                                                                                                        | Tratamiento en este documento                                                                                                                       | Sección                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Casos de uso de nivel 1 (CU-01 a CU-05) con sus actores: Alumno, Profesor, Administrativo y Sistema                                                                             | Alcance, hitos, módulos y aceptación usan los cinco casos de uso con la numeración y los nombres del Documento 1; el Sistema actúa en CU-04 y CU-05 | 1.1, 1.3, 2.2             |
| Modelo del dominio: Alumno, Profesor, Clase, Salón, Examen y Administrativo                                                                                                     | Entidades de la base de datos centralizada (alumnos, profesores, salones y pagos); se añade Plantel para la expansión                               | 2.3                       |
| Visión: disponibilidad 24/7, ayuda en línea sin capacitación, REST, GraphQL y web service de España                                                                             | Meta de disponibilidad de 99.95%, ayuda en cada campo, APIs REST y GraphQL y consumo del web service                                                | 2.1, 2.3                  |
| Glosario: clase bajo demanda, familiar inscrito (5%), examen de colocación, simulacro TOEFL (nivel 6), CLABE, código de barras dinámico (50 min) y alumno VIP (+15%)            | Se usan los mismos términos y las mismas reglas de negocio en alcance, módulos y decisiones de diseño                                               | 1.1, 2.2, 2.3             |
| FODA, debilidades: 50 equipos obsoletos y dependencia de la conectividad                                                                                                        | Reemplazo de equipos y sincronización diferida de la aplicación móvil; riesgo R9                                                                    | 1.2.3, 2.4                |
| FODA, amenazas: caídas del sistema, fallas o fraude en el control de asistencia y cancelaciones excesivas                                                                       | Riesgos R3, R2 y R10 con sus respuestas                                                                                                             | 1.2.3                     |
| FODA, fortalezas y oportunidades: presupuesto de 2 millones de USD, multilinguaje, expansión e integración con España                                                           | Reserva de gestión, localización por idioma, modelo multiplantel e integración con el web service                                                   | 2.3, 3.3                  |
| PIECES: caudal en los 500 salones, apartado en 5 minutos, ayuda en línea, idiomas nuevos, interfaz intuitiva y aplicación móvil ágil, integración con otros sistemas            | Pruebas de rendimiento con la concurrencia esperada, reserva temporal, textos por idioma, ayuda en línea, escaneo ágil y APIs                       | 1.2.5, 2.3                |
| Puntos de función, KSLOC, COCOMO II de composición y de diseño temprano, y gráfica de Gantt de 15 meses                                                                         | Equipo y esfuerzo por fase y por actividad, presupuesto de personal, calendario, hitos, entregas parciales y riesgos R11 y R12                      | 1.1, 1.2.3, 2.2, 2.6, 3.3 |
| Diagrama de despliegue: navegador web, aplicación móvil de profesores, 500 salones con generadores, 50 estaciones administrativas, servidor web 24/7, servicios REST y GraphQL, | Mismos nodos en la arquitectura propuesta, la renovación de equipos y el despliegue de generadores                                                  | 2.1, 2.4, 2.5             |

| Elemento del Documento 1               | Tratamiento en este documento | Sección |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
| módulo del web service y base de datos |                               |         |

## 3. Estudio de factibilidad

### 3.1 Factibilidad técnica

Todas las tecnologías propuestas son maduras, cuentan con soporte comercial y amplia disponibilidad de profesionales en México. El uso de un solo lenguaje (C#) para web, APIs y móvil reduce la curva de aprendizaje y el riesgo de integración. Los dos puntos técnicos de mayor incertidumbre, la integración con el web service de España y el comportamiento de los generadores de códigos de barras, se atacan desde las primeras fases con un simulador del servicio y con el piloto en 40 salones.

| Requerimiento                                        | Solución técnica                                                  | Viable          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Portal que nunca deje de funcionar                   | Despliegue en varias zonas, réplica geográfica, meta de 99.95%    | Sí              |
| Apartado en $\leq 5$ minutos                         | Reserva temporal con vencimiento automático                       | Sí              |
| Portal en el idioma nativo del alumno                | Localización de interfaz y ayuda por idioma                       | Sí              |
| Código de barras dinámico regenerado cada 50 minutos | Código temporal derivado de secreto del salón y ventana de tiempo | Sí              |
| Acceso de sistemas externos                          | APIs REST y GraphQL con autenticación por token                   | Sí              |
| Transferencia mensual a España                       | Tarea programada que consume el web service del corporativo       | Sí, sujeto a R1 |
| Chat en días y horario hábiles                       | Chat en tiempo real con calendario de disponibilidad              | Sí              |
| Expansión a nuevos planteles                         | Modelo multiplantele y escalamiento horizontal en la nube         | Sí              |

### 3.2 Factibilidad operativa

El sistema reduce la operación manual en lugar de añadir carga: las reglas de cobro, descuentos, penalizaciones y recargos se aplican de forma automática, y el pago a profesores se calcula a partir de las asistencias registradas, lo que asegura que no se pague una sesión sin alumnos. La ayuda en línea en cada campo permite que alumnos y profesores usen el sistema sin capacitación formal. El reto operativo principal es el personal administrativo, que pasará de sistemas de hace más de 25 años a herramientas actuales; por ello se incluye un rubro de gestión del cambio y el reemplazo de equipos se acompaña en cada turno.

Para la operación posterior al proyecto se requiere asignar personal administrativo para atender el chat en horario hábil, una guardia técnica para la operación continua y al personal de mantenimiento como usuario del módulo de salones. Los costos operativos anuales estimados son los siguientes:

| Concepto                                                               | Costo anual (USD) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nube en producción con alta disponibilidad ( $\approx$ \$3,500 al mes) | \$42,000          |
| Microsoft 365 Business Premium (50 usuarios)                           | \$13,200          |
| Soporte y mantenimiento evolutivo (18% del costo de desarrollo)        | \$14,945          |
| Reposición y garantía de generadores (2% del parque)                   | \$12,000          |
| <b>Total anual</b>                                                     | <b>\$82,145</b>   |

Las comisiones de la pasarela de pago son un porcentaje de cada transacción y se consideran costo de venta, no costo de la plataforma.

### 3.3 Factibilidad económica

#### Presupuesto del proyecto

| Partida                                                                                                                                                                                           | Monto (USD)           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Personal del proyecto ( $48.0 \text{ persona-mes de COCOMO II} \times 160 \text{ h} \times \$200 \text{ MXN} \div 18.50$ )                                                                        | \$83,027.03           |
| Generadores de código de barras ( $500 \text{ salones} \times \$1,200$ )                                                                                                                          | \$600,000             |
| Instalación, energía y conectividad en salones ( $500 \times \$150$ )                                                                                                                             | \$75,000              |
| Equipos administrativos con Windows 11 Pro ( $50 \times \$1,000$ )                                                                                                                                | \$50,000              |
| Equipo de cómputo del equipo del proyecto: 1 MacBook Pro, 3 Dell Inspiron y 3 HP Pavilion ( $\$159,000 \text{ MXN} \div 18.50$ ; precios de la Práctica 1)                                        | \$8,594.59            |
| Office 365 para el equipo del proyecto ( $7 \text{ licencias} \times \$980 \text{ MXN} \div 18.50$ ; precio de la Práctica 1)                                                                     | \$370.81              |
| Microsoft 365 Business Premium, 50 usuarios, primer año ( $50 \times \$264$ )                                                                                                                     | \$13,200              |
| Infraestructura en la nube durante el proyecto ( $15 \text{ meses} \times \$3,000$ : desarrollo, pruebas y producción)                                                                            | \$45,000              |
| Herramientas y licencias de desarrollo ( $7 \text{ licencias} \times \$1,000$ : IDE, Enterprise Architect, cuentas de tiendas móviles)                                                            | \$7,000               |
| Servicios de terceros (pasarela de pago, SMS y correo, certificados digitales)                                                                                                                    | \$10,000              |
| Auditoría de seguridad y pruebas de penetración                                                                                                                                                   | \$20,000              |
| Gestión del cambio y comunicación interna                                                                                                                                                         | \$10,000              |
| Costos indirectos de oficina: renta, luz, agua, limpieza, papelería, varios y caja ( $\$4,845.24 \text{ MXN por empleado al mes} \times 7 \text{ empleados} \times 15 \text{ meses} \div 18.50$ ) | \$27,500.00           |
| <b>Subtotal de costos directos</b>                                                                                                                                                                | <b>\$949,692.43</b>   |
| Reserva de contingencia (10%)                                                                                                                                                                     | \$94,969.24           |
| <b>Línea base de costos</b>                                                                                                                                                                       | <b>\$1,044,661.68</b> |
| Reserva de gestión                                                                                                                                                                                | \$955,338.32          |
| <b>Presupuesto autorizado</b>                                                                                                                                                                     | <b>\$2,000,000</b>    |

La línea base de costos representa el 52.2% del presupuesto autorizado. El hardware de salones es la partida individual más alta (64.6% de la línea base), lo que justifica el esquema de compra en dos lotes; el personal representa solo el 9% de los costos directos, porque el esfuerzo de software que estima COCOMO II es moderado frente a la inversión en equipamiento. La reserva de gestión de \$955,338.32 queda bajo control del patrocinador y alcanza para cubrir los costos operativos de los primeros años, el equipamiento de nuevos planteles o una eventual compresión del calendario.

Estas cifras coinciden con la hoja TotalProyecto del libro de costos: infraestructura \$809,165.41 (hoja Hw&SW, incluye el equipo de cómputo y Office 365 del equipo), sueldos \$83,027.03 (48.0 persona-mes con sueldos por puesto y un promedio de \$32,000 MXN), otros costos \$30,000 e indirectos \$27,500.00. Como en la Práctica 1, los costos indirectos de la oficina se reparten entre los 7 empleados del equipo y se cargan durante los 15 meses del proyecto; son valores de referencia de la plantilla y deben validarse con la administración de la academia. La hoja DesgloseIntegrantes muestra el costo de cada integrante del equipo.

### Análisis de sensibilidad

El costo de personal se calcula con la tarifa promedio de \$200 MXN por hora que establece la práctica. Se evalúan tres escenarios adicionales: un aumento del 30% en el esfuerzo (por crecimiento del alcance o por un nuevo conteo de puntos de función), la compresión máxima del calendario que admite COCOMO II (75% del nominal, multiplicador 1.43) y la contratación a una tarifa de mercado de \$35 USD por hora. Las demás partidas se mantienen constantes, incluidos los costos indirectos, y se aplica la reserva de contingencia del 10%. El cálculo está en la hoja Sensibilidad del libro de costos.

| Escenario                                              | Costo de personal | Línea base         | Margen vs. \$2 MDD |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Base: COCOMO II (48.0 persona-mes, \$200 MXN/h)</b> | <b>\$83,027</b>   | <b>\$1,044,662</b> | <b>\$955,338</b>   |
| Esfuerzo +30% (62.4 persona-mes)                       | \$107,935         | \$1,072,061        | \$927,939          |
| Calendario comprimido al 75% (68.6 persona-mes)        | \$118,729         | \$1,083,933        | \$916,067          |
| Tarifa de mercado (\$35 USD/h, 48.0 persona-mes)       | \$268,800         | \$1,249,012        | \$750,988          |

En los cuatro escenarios el proyecto se mantiene dentro del presupuesto, con un margen mínimo de \$750,988 USD, por lo que la inversión es económicamente factible aun con supuestos conservadores. El dinero no es la restricción del proyecto; el plazo sí (riesgo R11).

### Costo de la plataforma por clase

Para dimensionar la inversión frente a la operación, se estima el costo de la plataforma por clase impartida a cinco años. Con 500 salones, 13 sesiones diarias (de 9 a 22 horas) y una ocupación conservadora del 30% con un alumno por sesión, se imparten alrededor de 711,750 clases al año. La línea base más cinco años de costos operativos (\$1,455,386) equivale a \$7.57 MXN por clase, aproximadamente 3.3% del precio promedio de una clase de inglés (\$232.50 MXN, promedio de los

cuatro niveles). Cualquier ocupación mayor o grupos de más de un alumno reducen todavía más esta proporción.

## **Beneficios**

Los beneficios tangibles incluyen el cobro automático de clases, cuotas, penalizaciones y recargos VIP; el cálculo de nóminas a partir de asistencias verificadas, que elimina pagos indebidos; la ocupación eficiente de salones gracias a la disponibilidad en tiempo real; y la transferencia puntual al corporativo. Entre los beneficios intangibles destacan la reducción del riesgo de seguridad, la imagen de una academia moderna y una plataforma lista para la expansión.

## **3.4 Conclusión**

El proyecto es factible en sus dimensiones técnica, operativa, económica y legal. La línea base de costos (\$1,044,661.68) equivale a poco más de la mitad del presupuesto de 2 millones de USD y se mantiene dentro de él en todos los escenarios evaluados. En tiempo, el proyecto es factible en 15 meses y no en los 10 que solicita el enunciado, porque la estimación COCOMO II del Documento 1 no lo permite ni con la compresión máxima del calendario. Se recomienda aprobar el proyecto con cuatro condiciones: aprobar el plazo de 15 meses con la entrega parcial 1 operando en el mes 10, acordar el contrato de interfaz con el corporativo de España a más tardar en el mes 3, condicionar la compra del segundo lote de generadores al resultado del piloto, y validar con la administración de la academia los costos indirectos de referencia.

## **Referencias**

- Bass, L. (2012). Software architecture in practice. Addison-Wesley Professional.
- Boehm, B., Abts, C., Brown, A. W., Chulani, S., Clark, B. K., Horowitz, E., Madachy, R., Reifer, D. J. y Steece, B. (2000). Software cost estimation with COCOMO II. Prentice Hall.
- Microsoft. (2026). Microsoft 365 Business Premium: planes y precios. Microsoft Corporation.
- PCI Security Standards Council. (2022). Payment Card Industry Data Security Standard v4.0.
- Pressman, R. (2012). Ingeniería de software: un enfoque práctico. McGraw Hill.
- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK). PMI.
- Sommerville, I. (2005). Ingeniería de software. Pearson.